



Producción de ondas gravitacionales en el universo temprano



Tomás A. Ciccarella¹, Nahuel Mirón Granese^{1,2}

¹Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física; ²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

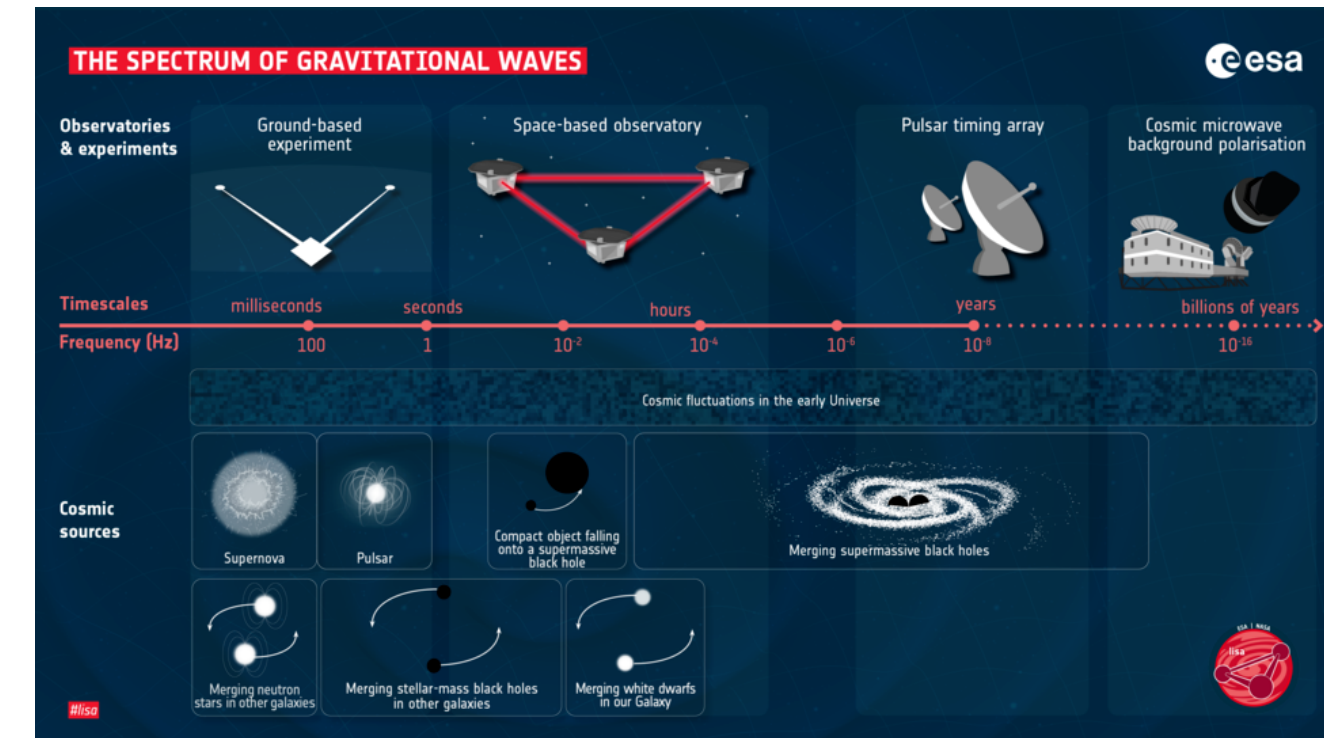
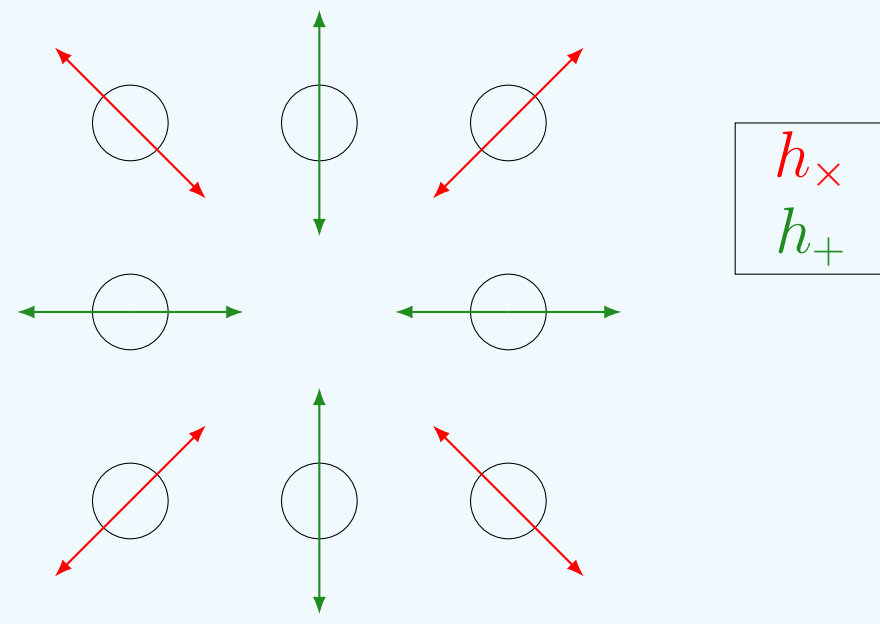
¿Qué son las Ondas Gravitacionales?

- Las ondas gravitacionales (GW) son perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.

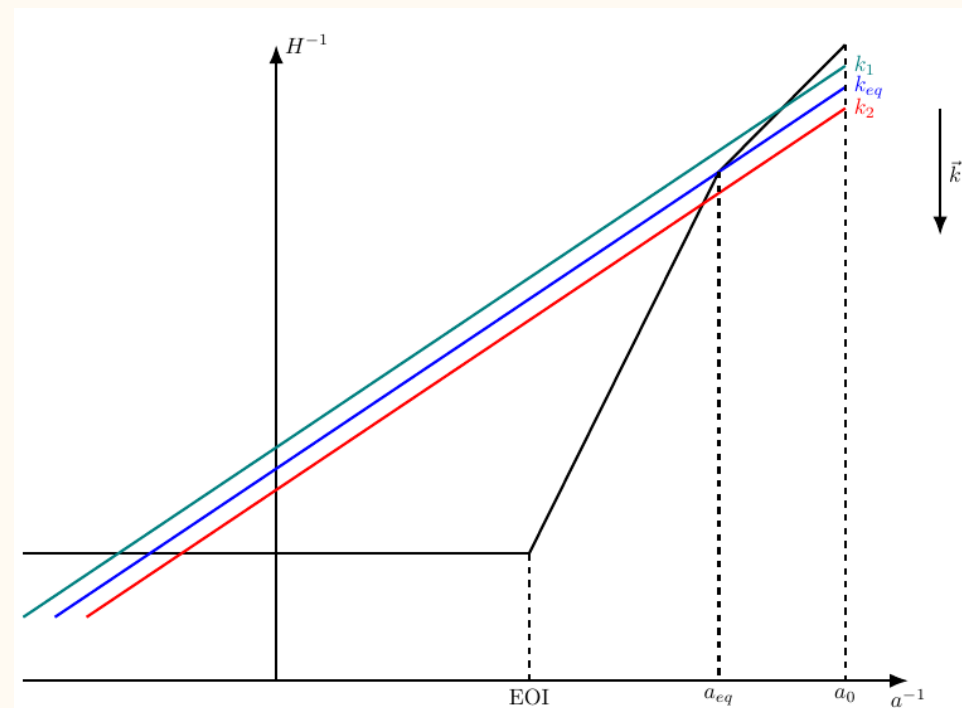
$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll |\bar{g}_{\mu\nu}|$$

- Tienen dos polarizaciones independientes, h_+ y $h_\times$.
- La dinámica de estas ondas está dada por

$$\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij} = \frac{16\pi G}{a^2}\Pi_{ij}^{TT}$$



Evolución de los modos tensoriales

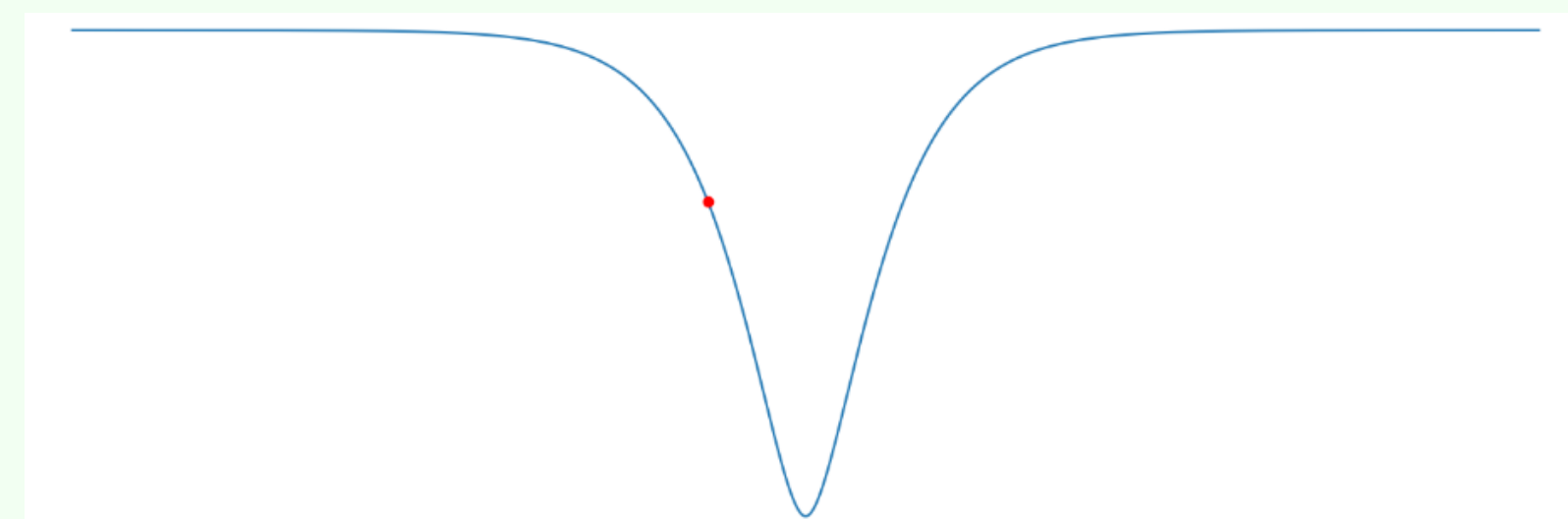


- Fuera del horizonte, los modos se congelan y su amplitud permanece constante.
- Dentro del horizonte, los modos oscilan y su amplitud decrece con la expansión del universo.
- Los modos que se miden hoy se ven afectados por la historia del universo, y se pueden ver en la función de transferencia:

$$\mathcal{T}(k) = \begin{cases} 1 & k \gg k_{eq} \\ \left(\frac{k_{eq}}{k}\right)^2 & k \ll k_{eq} \end{cases}$$

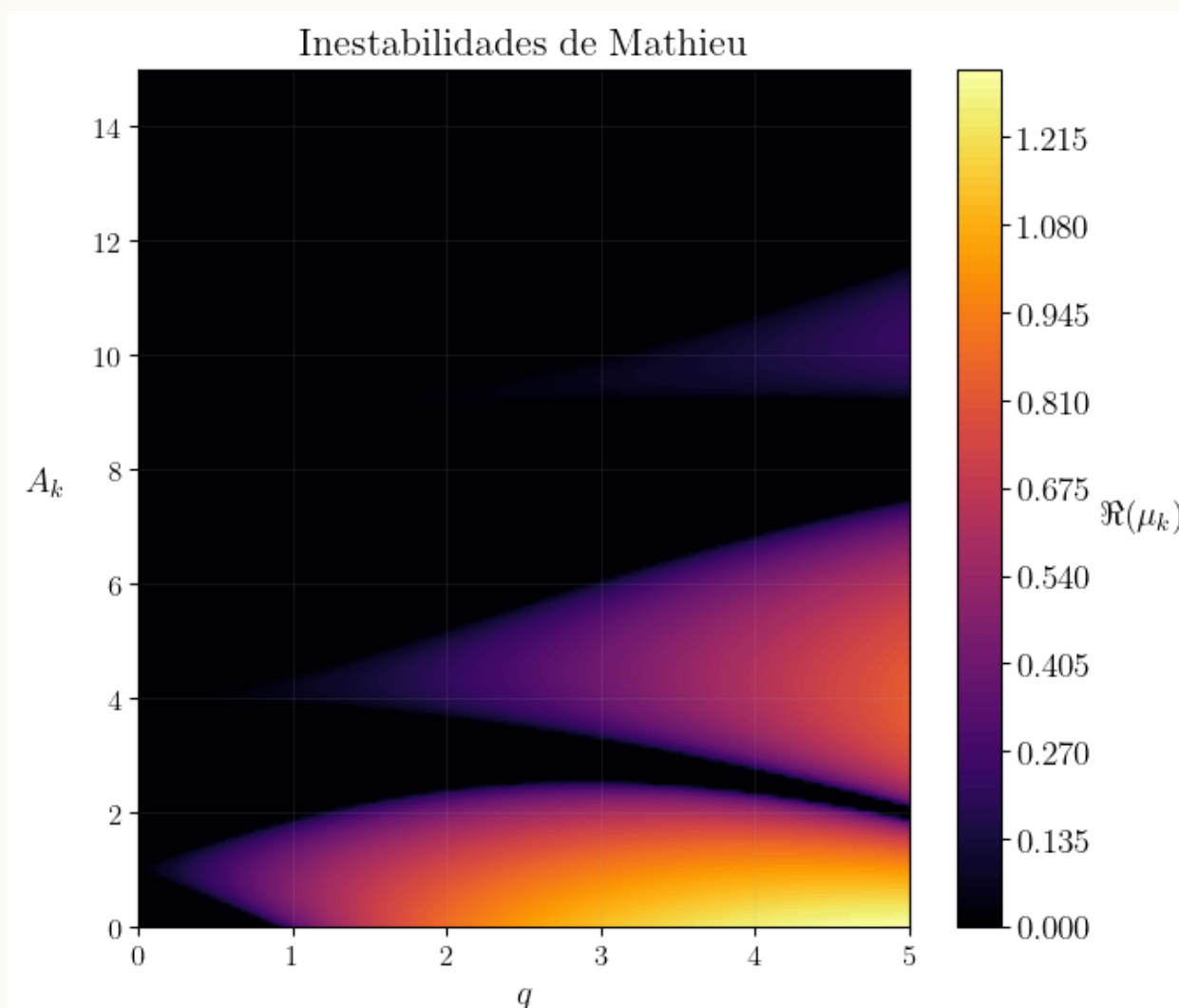
Reheating

- Luego de inflación, el universo tiene un período de transición hacia una época de radiación, conocido como *reheating*.
- Se utiliza como condición inicial para reheating la ruptura del *slow-roll* inflacionario.
- Durante este período, el inflatón oscila alrededor del mínimo del potencial, transfiriendo su energía a otras partículas.
- Este proceso puede ser de forma perturbativa o no perturbativa, siendo este último conocido como *preheating*.



Evolución lineal de los campos en preheating

Tabla de inestabilidades de Mathieu



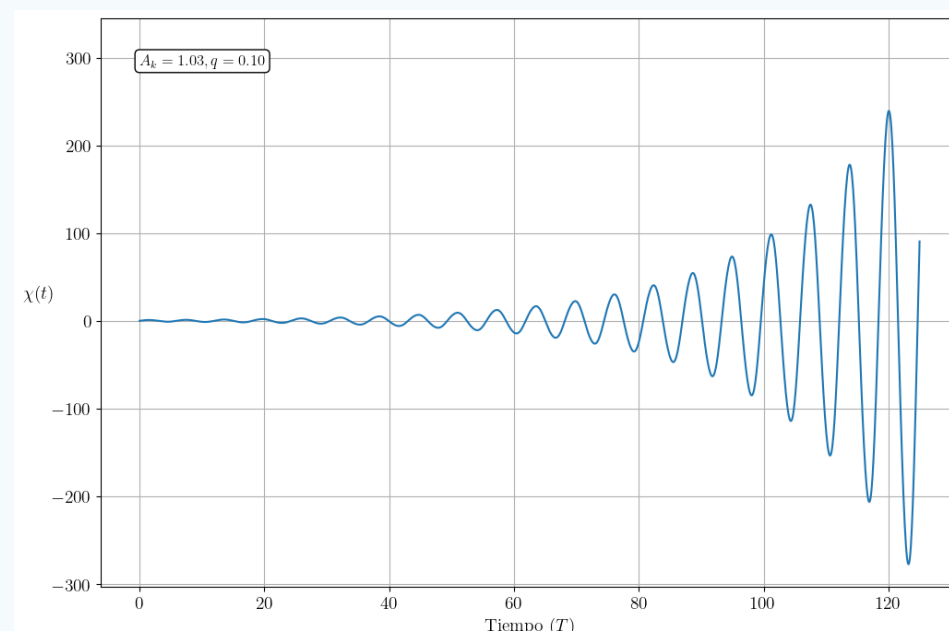
- La ecuación de Mathieu da una resonancia paramétrica que sirve para ver cómo evoluciona un campo hijo χ acoplado a un campo inflatón ϕ .

$$\frac{d^2\chi_k}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)]\chi_k = 0$$

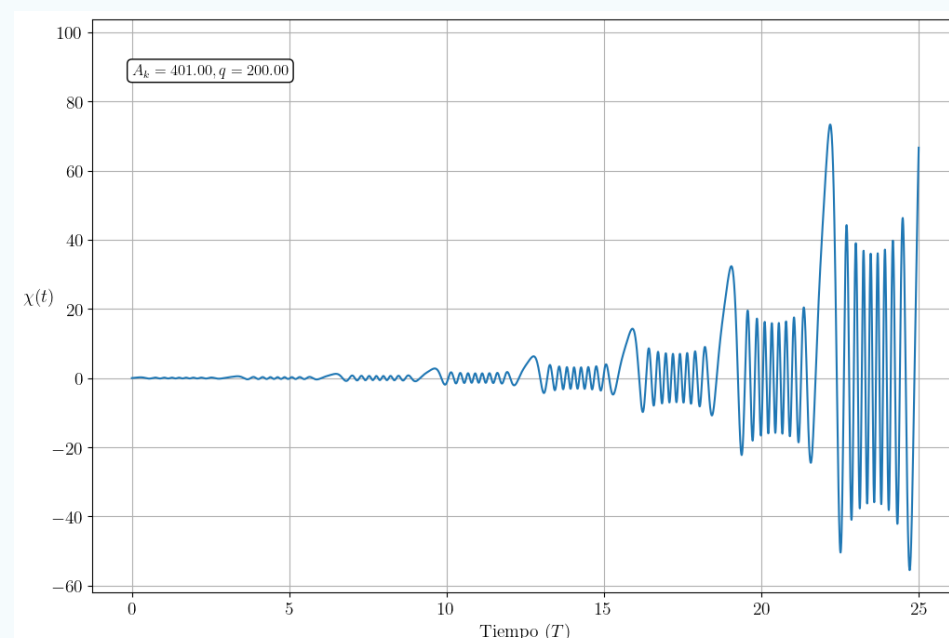
- Dependiendo de los parámetros A_k y q , se pueden encontrar regiones de estabilidad e inestabilidad. Y eso se puede leer en la tabla de inestabilidades.

Tipos de resonancia

- La ecuación de Mathieu tiene por solución algo de la forma $\chi_k = \mathcal{M}e^{\mu_k T}$, donde μ_k es el exponente de Floquet y $\mathcal{M}$ es una función periódica.



Narrow resonance: $q \ll 1$. La resonancia ocurre en bandas estrechas de k .



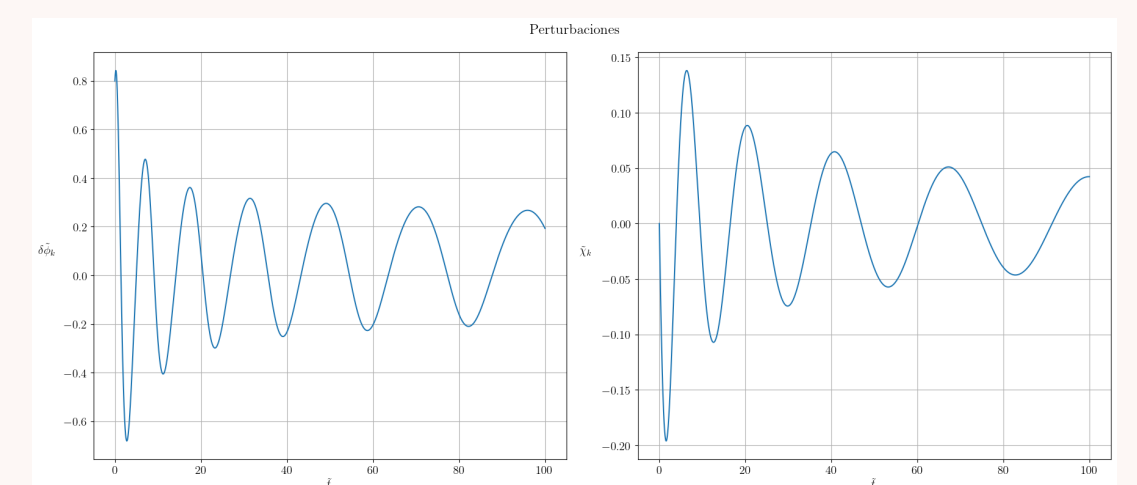
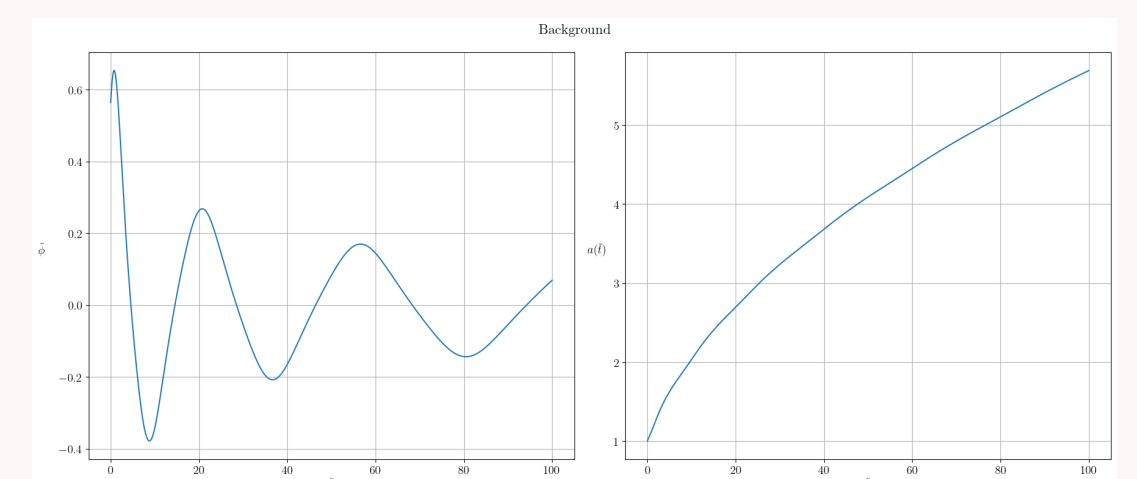
Broad resonance: $q \gg 1$. La resonancia ocurre en un rango amplio de k .

Evolución de los campos con expansión

- La dinámica de los campos cuando tenemos expansión del universo está regida por el siguiente sistema de ecuaciones:

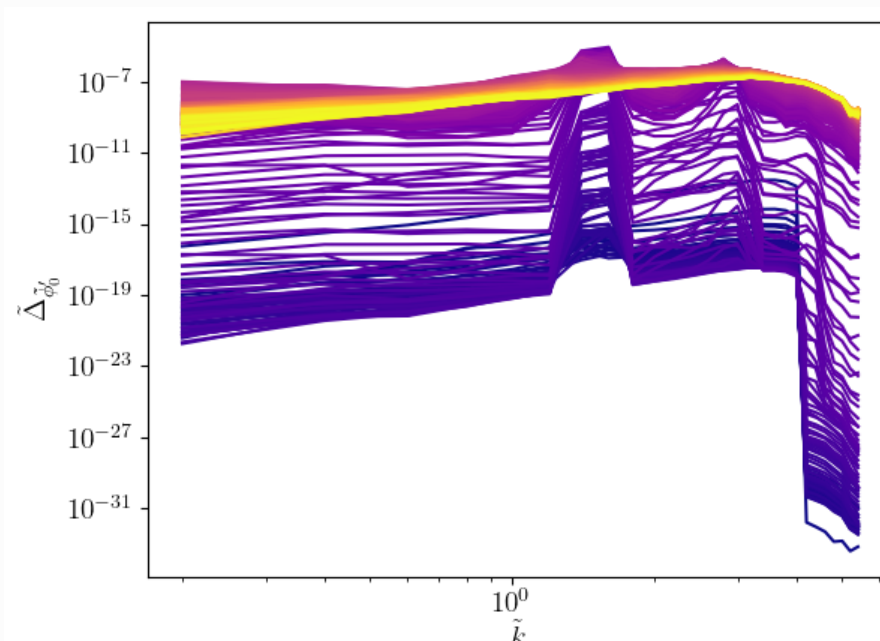
$$\begin{cases} \ddot{\tilde{\phi}} + \frac{3}{a}a'\tilde{\phi}' + \tilde{\phi}^3 = 0 \\ a'' + \frac{a}{3}\left(\tilde{\phi}^2 - \frac{\tilde{\phi}^4}{4}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta\ddot{\tilde{\phi}}_k + \frac{3}{a}a'\delta\tilde{\phi}'_k + \left(\frac{\tilde{k}^2}{a^2} + 3\tilde{\phi}^2\right)\delta\tilde{\phi}_k = 0 \\ \ddot{\tilde{\chi}}_k + \frac{3}{a}a'\tilde{\chi}'_k + \left(\frac{\tilde{k}^2}{a^2} + g^2\tilde{\phi}^2\right)\tilde{\chi}_k = 0 \end{cases}$$

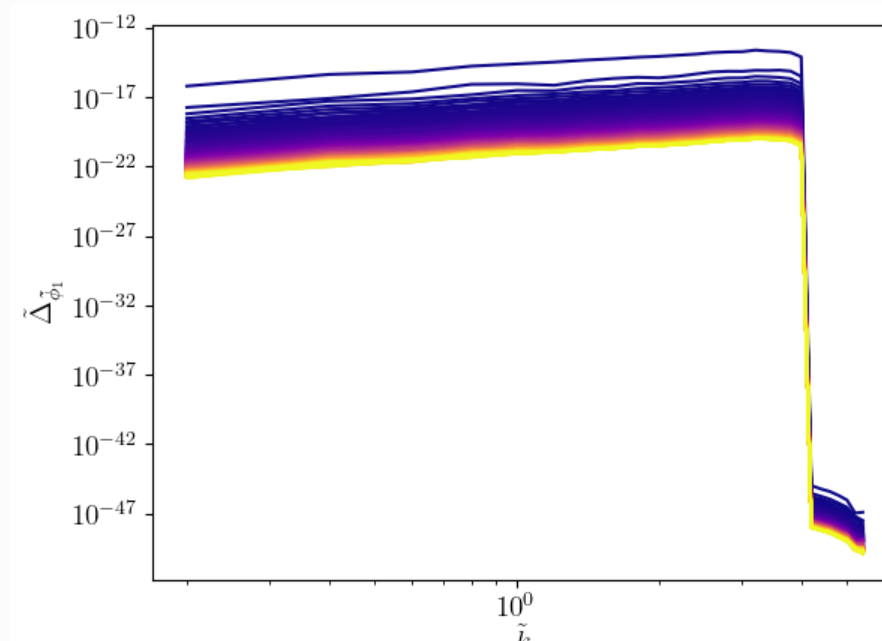


Cosmolattice

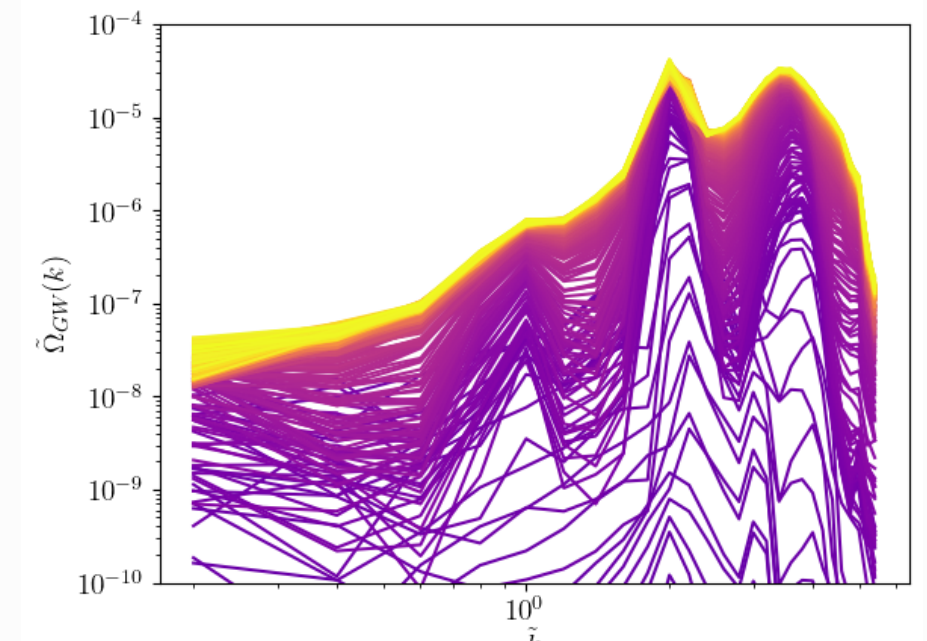
- CosmoLattice es un paquete de simulaciones de tipo *lattice* para simular la dinámica de campos cuando se tiene expansión del universo.
- Resulta una herramienta numérica para poder trabajar con la física del universo temprano.
- Se propone usar CosmoLattice para poder estudiar distintos modelos de preheating y su producción de ondas gravitacionales.



Dinámica del campo inflatón utilizando un modelo $\lambda\phi^4$



Dinámica del campo hijo utilizando un modelo $\lambda\phi^4$



Espectro de GW hoy utilizando un modelo $\lambda\phi^4$